



MEDICINA BAJO LA LUPA · GUÍA DE ESTUDIO

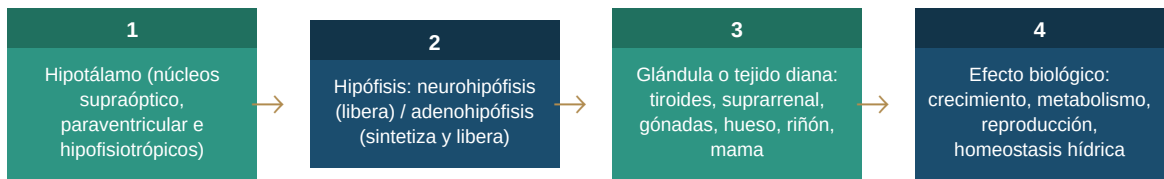
01

Hormonas Hipofisarias

El eje hipotálamo-hipófisis y sus hormonas reguladoras

La hipófisis es la 'glándula directora' del sistema endocrino, pero obedece al hipotálamo. La adenohipófisis sintetiza y libera hormonas propias en respuesta a factores hipotalámicos que llegan por el sistema porta hipofisario; la neurohipófisis no fabrica hormonas, solo almacena y libera dos neurohormonas producidas en el hipotálamo.

EJE REGULADOR



HORMONAS DEL MÓDULO

ADH (Vasopresina)

Neurohipófisis

Hormona antidiurética: conserva agua libre aumentando la permeabilidad del túbulo colector renal.

MECANISMO	CORRELACIÓN CLÍNICA
Sintetizada en el núcleo supraóptico, viaja al lóbulo posterior y se libera ante el aumento de la osmolaridad plasmática o la caída de la volemia. Se une a receptores V2 renales (Gs-AMPC) que insertan acuaporina-2 en la membrana apical; a dosis altas actúa sobre receptores V1 vasculares produciendo vasoconstricción.	Diabetes insípida central (déficit de ADH); diabetes insípida nefrogénica (falla del receptor V2); SIADH (exceso de ADH con hiponatremia dilucional).

Oxitocina

Neurohipófisis

Contrae el músculo liso uterino y las células mioepiteliales mamarias.

MECANISMO	CORRELACIÓN CLÍNICA
Se une a receptores Gq en el miometrio (contracción vía IP3/Ca2+) y en las células mioepiteliales mamarias, generando el reflejo de eyección láctea. Su liberación es un reflejo de retroalimentación positiva ante la succión o la distensión cervicovaginal.	Uso obstétrico para inducir el parto y prevenir hemorragia posparto; el estrés puede inhibir el reflejo de eyección.

Hormona de Crecimiento (GH)

Adenohipófisis (células somatotropas)

Promueve el crecimiento lineal y regula el metabolismo de proteínas, lípidos y carbohidratos.

MECANISMO	CORRELACIÓN CLÍNICA
Actúa vía receptor JAK2/STAT5. Efecto directo: lipólisis y efecto anti-insulínico. Efecto indirecto, mediado por IGF-1 hepático, sobre el cartílago de crecimiento. Secreción pulsátil, mayor en sueño profundo; estimulada por GHRH y ghrelina, inhibida por somatostatina e IGF-1.	Gigantismo (exceso antes del cierre epifisario); acromegalia (exceso en el adulto); enanismo hipofisario (déficit en la infancia).

TSH (Tirotropina)

Adenohipófisis (células tirotropas)

Estimula todas las etapas de síntesis y liberación de hormonas tiroideas.

MECANISMO	CORRELACIÓN CLÍNICA
Se une a receptores Gs en el tirocito, activando captación de yoduro, síntesis de tiroglobulina y liberación hormonal. Estimulada por TRH; inhibida por retroalimentación negativa de T3/T4 libres.	TSH elevada con T4 baja: hipotiroidismo primario. TSH suprimida en enfermedad de Graves (anticuerpos estimulantes del receptor).

ACTH (Corticotropina)

Adenohipófisis (células corticotropas)

Estimula la síntesis de esteroides en la corteza suprarrenal, principalmente cortisol.

MECANISMO	CORRELACIÓN CLÍNICA
Deriva del precursor POMC. Se une a MC2R (Gs-AMPC) y activa la conversión de colesterol a pregnenolona en la zona fascicular. Controlada por CRH y por el ritmo circadiano; el cortisol la inhibe por retroalimentación negativa.	Enfermedad de Cushing (adenoma hipofisario secretor de ACTH); enfermedad de Addison (ACTH muy elevada por falla suprarrenal primaria, con hiperpigmentación).

FSH

Adenohipófisis (células gonadotropas)

Estimula el crecimiento folicular en la mujer y la espermatogénesis en el hombre.

MECANISMO	CORRELACIÓN CLÍNICA
Actúa sobre células de la granulosa (induce aromatasas) o de Sertoli (produce ABP e inhibina B). Estimulada por GnRH pulsátil; inhibida por inhibina y esteroides gonadales.	FSH elevada en falla gonadal primaria (hipogonadismo hipergonadotrópico); FSH baja en falla central (síndrome de Kallmann).

LH

Adenohipófisis (células gonadotropas)

Desencadena la ovulación y mantiene el cuerpo lúteo; estimula a las células de Leydig.

MECANISMO	CORRELACIÓN CLÍNICA
El pico preovulatorio de LH (retroalimentación positiva por estrógeno alto sostenido) provoca la ovulación. En el hombre, activa la síntesis de testosterona en las células de Leydig vía Gs-AMPC.	Relación LH/FSH elevada en síndrome de ovario poliquístico; análogos de LH/hCG se usan para inducir ovulación en fertilidad.

Prolactina

Adenohipófisis (células lactotropas)

Estimula el desarrollo mamario y la producción de leche; inhibe el eje reproductivo en la lactancia.

MECANISMO	CORRELACIÓN CLÍNICA
Bajo control tónico inhibitorio de la dopamina hipotalámica. La succión inhibe la dopamina y aumenta la prolactina; TRH también la estimula. Actúa vía JAK2/STAT5 sobre el epitelio alveolar mamario.	Prolactinoma (amenorrea-galactorrea, disfunción eréctil); hiperprolactinemia inducida por antipsicóticos.

Neurohipófisis vs. Adenohipófisis

Característica	Neurohipófisis	Adenohipófisis
Origen embriológico	Neuroectodermo	Ectodermo oral (bolsa de Rathke)
¿Sintetiza hormonas?	No, solo libera	Sí, sintetiza y libera
Conexión con hipotálamo	Tracto neural directo	Sistema porta hipofisario
Hormonas	ADH, Oxitocina	GH, TSH, ACTH, FSH, LH, Prolactina

FUENTES Y REFERENCIAS

[1]	Ganong. Fisiología médica (capítulos de hipotálamo e hipófisis).
[2]	Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica (unidad de endocrinología).

Esta guía resume, con redacción propia del equipo de Medicina Bajo la Lupa, conceptos desarrollados en las fuentes citadas arriba. Para el detalle completo, figuras originales y referencias primarias, se recomienda consultar directamente dichas fuentes.